

1 Quiz 1

1.1 Produktionsgap

- Y = faktisk BNP
- Y^* = potentiell BNP

Produktionsgap = $Y - Y^*$

1.2 Inflation, nominell och real ränta

- π = inflation
- R = nominell ränta
- r = real ränta
- P_t = prisnivå vid tidspunkt t

Vid tidspunkt t kan jag köpa $\frac{x}{P_t}$ enheter av BNP. Om jag investerar pengarna med nominell ränta R , så kan jag vid tidspunkt $t+1$ köpa $\frac{x(1+R)}{P_{t+1}}$ enheter av BNP.

$$r_{t+1} = \frac{\frac{x(1+R)}{P_{t+1}} - \frac{x}{P_t}}{\frac{x}{P_t}} = \frac{1+R}{1+\pi_{t+1}}$$

$$r_{t+1} = \frac{1+R}{1+\pi_{t+1}} - 1$$

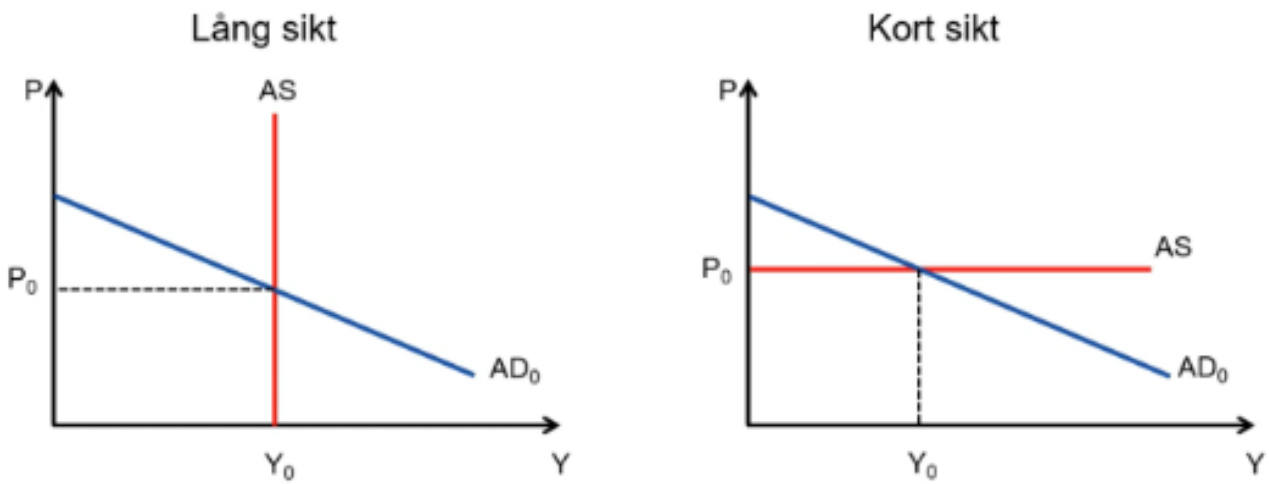
1.3 Real BNP tillväxt

Använd ett år som basår t.ex år n sedan för varje år beräkna:

$$\begin{aligned} &Q_{\text{år } 1} \cdot P_n \\ &Q_{\text{år } 2} \cdot P_n \\ &Q_{\text{år } 3} \cdot P_n \\ &\vdots \\ &Q_{\text{år } k} \cdot P_n \end{aligned}$$

Ta sedan två år och beräkna tillväxten mellan dem

1.4 AS-AD modellen



- **Långsikt:** Klassisk modell alla faktorer är fullt utnyttjade vertikal AS-kurva
 - Y är oberoende av prisnivån
 - Kapital stocken och humankapital är konstanta och fullt utnyttjade
- **Kort sikt:** Keynsk modell horisontell AS-kurva
 - Priserna är fixa
 - Y är beroende av prisnivån

1.5 Phillipskurva

- **x-axel:** Arbetslöshet
- **y-axel:** Inflation

1.6 Identiteter

- **Y:** BNP
- **Q:** Import
- **C:** Privat konsumtion
- **I:** Investering
- **G:** Offentlig konsumtion
- **X:** Export
- **NX:** Nettoexport
- **TR:** Transfereringar
- **TA:** Skatters
- **BD:** Budgetunderskott

Nationalinkomstidentiteten:

$$Y + Q = C + I + G + X$$

$$Y = C + I + G + NX$$

Disponibel inkomst:

$$YD = Y + TR - TA$$

Statens budgetunderskott:

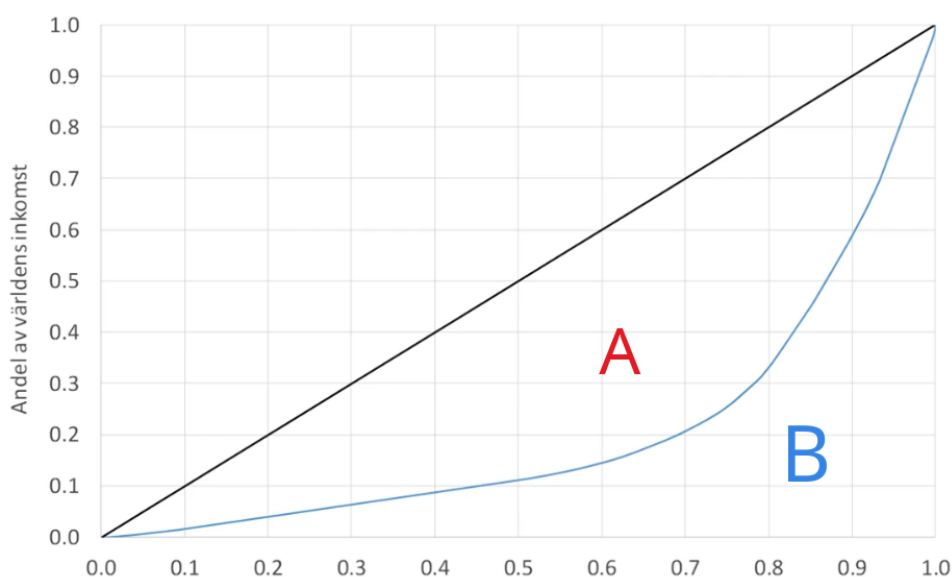
$$BD = G + TR - TA$$

Sparande:

$$S = I + BD + NX$$

2 Quiz 2

2.1 Ginikoefficienten



Ginikoefficienten: $\frac{A}{A+B}$

2.2 Solow modellen

Antag att vi har en produktionsfunktion $Y = A \cdot F(K, N)$ där N är arbetskraften och K är kapitalstocken. I per capita termer blir det:

- **Produktionsfunktionen per capita:** $y = f(k)$
- **Kapitalackumuleringsfunktion:** $\Delta k = sy - (d + n)k$
 - s = sparande kvot
 - d = kapitalförslitning
 - n = befolkningstillväxt
- **Vid jämvikt:** $\Delta k = 0$

2.3 Tillväxt dekomponering

Antag att produktionen ges av $Y = A \cdot K^\alpha \cdot N^{1-\alpha}$

1. Dekomponera till: $\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A}{A} + \alpha \frac{\Delta K}{K} + (1 - \alpha) \frac{\Delta N}{N}$
2. Beräkna sedan varje term och returnera dem exempelvis teknologins tillväxt blir $\frac{\Delta A}{A}$

3 Quiz 3

3.1 Phillipskurvan

Visar samband mellan inflation och arbetslöshet

3.2 Kvantitetsteorin

- Penningsmängd: M
- Pengars omsättningshastighet: V
- Prisnivå: P
- BNP: Y

$$M \cdot V = P \cdot Y$$

3.3 Stagflation

Hög inflation och hög arbetslöshet samtidigt

3.4 Kapitalackumulering

$$\Delta K = sY - dK \Delta k = sy - (d + n)k$$

- Kapitalackumulering: ΔK
- Kapitalstocken per capita: k
- Sparande kvot: s
- Kapitalförslitning: d
- Befolkningstillväxt: n
- BNP per capita: y

3.5 AS–AD förskjutning

- x-axel: $Y = \text{BNP}$
- y-axel: $P = \text{Prisnivå}$
- AS: Uppåtlutande
- AD: Nedåtlutande

4 Quiz 4

4.1 Friktionsarbetslöshet

Arbetslösheten som existerar i jämvikt då produktionen är lika med potentiell BNP

4.2 Horizontell AS-kurva

Extrem kort sikt är priser och löner helt fasta

4.3 Vertikal AS-kurva

Extrem lång sikt är alla faktorer rörliga och fullt utnyttjade

4.4 Produktions händelser

- Positiv efterfrågechock: AD-kurvan skiftar åt höger
- Negativ efterfrågechock: AD-kurvan skiftar åt vänster
- Positiv utbudschock: AS-kurvan skiftar åt höger
- Negativ utbudschock: AS-kurvan skiftar åt vänster

4.5 Arbetslöshet

- **p:** Sannolikheten att lämna sitt jobb
- **s:** Sannolikheten att hitta ett jobb
- **N:** Antal sysselsatta
- **U:** Antal arbetslösa

Den naturliga arbetslösheten ges av:

$$u^* = \frac{p}{p + s}$$

Jämnviktsflödet ges av:

$$pN = sU$$

5 Quiz 5

5.1 Jämnvikts villkor

$$Y = C + I + G + NX$$

5.2 Konsumtionsfunktion med autonom konsumtion

$$C = C_0 + c \cdot YD$$

- **Autonom konsumtion:** C_0
- **Marginal konsumtionsbenägenhet:** c
- **Disponibel inkomst:** YD
- **Konsumtion:** C

5.3 Disponibel inkomst

$$YD = (1 + t)Y$$

- **BNP:** Y
- **Skattesats:** t
- **Disponibel inkomst:** YD

5.4 Multiplikatorn

$$\alpha = \frac{\Delta Y}{\Delta G}$$

- **Multiplikatorn med skatt:** $\alpha = \frac{1}{1 - c(1 - t)}$
- **Multiplikatorn utan skatt:** $\alpha = \frac{1}{1 - c}$

6 Quiz 6

6.1 IS-LM modellen

En graf med två kurvor:

- **Y-axel:** $R =$ ränta
- **X-axel:** $Y =$ BNP
- **IS-kurvan:** Nedåtlutande
- **LM-kurvan:** Uppåtlutande

Kurvskiften i IS-LM modellen:

- **Positiv efterfrågeschock:** IS-kurvan skiftar åt höger
- **Negativ efterfrågeschock:** IS-kurvan skiftar åt vänster
- **Positiv penningmängdschock:** LM-kurvan skiftar åt höger
- **Negativ penningmängdschock:** LM-kurvan skiftar åt vänster

6.2 Omskrivning med AD-AS

Hitta IS-kurvan i AD-AS modellen:

1. $AD = C + I + G + NX$
2. Lös $Y = AD$
3. Lös ut Y som en funktion av i
4. Där fås IS-kurvan

Hitta LM-kurvan i AD-AS modellen:

1. $LM = M/P$
2. Lös $M/P = L(Y, i)$
3. Lös ut i som en funktion av Y
4. Där fås LM-kurvan

6.3 Kryssfrågor

1. Vilket av följande alternativ visar den fundamentala nationalinkomstidentiteten?
 - a) $Y - Q = C + I + G + X$
 - b) $Y - Q = C + I + G - X$
 - c) $Y + Q = C + I + G + X$
 - d) $Y + Q = C + I + G - X$
 - e) $Y + X = C + I + G + NX$
2. Hur hög (med exakt uträkning) är den reala räntan i procent om den nominella räntan är 7 procent och inflationen är 5 procent?
 - a) $r = 100 \times \frac{0.02}{1.07}$
 - b) $r = 100 \times \frac{0.07}{1.02}$
 - c) $r = 100 \times \frac{0.02}{1.05}$
 - d) $r = 100 \times \frac{0.05}{1.05 \times 1.07}$

e) Inget av ovanstående alternativ är korrekt.

3. Antag att landet enbart tillverkar två varor, vara A och vara B och att vi har följande pris- och kvantitetsstatistik för år 1 och år 2. Baserat på statistiken i tabellen och avrundat till en decimal, hur hög är inflationen mätt med BNP-deflatorn om vi låter år 2 utgöra basår?

	År 1	År 2
Pris		
Vara A	50	54
Vara B	125	120
Kvantitet		
Vara A	400	410
Vara B	30	45

- a) 5.4%
- b) 5.8%
- c) 6.1%
- d) 9.3%
- e) Inget av ovanstående alternativ är korrekt.
4. *[Figure shows Inflationförändring i procentenheter on y-axis and Arbetslöshet i procent on x-axis]* Vad kallas kurvan som visas i figuren?
- a) Phillipskurva
- b) Beveridgekurva
- c) Lorentzkurva
- d) Lafferkurva
- e) Engelkurva
5. Vad definierar en konjunkturåterhämtning?
- a) Ett positivt och stigande produktionsgap.
- b) Ett positivt men minskande produktionsgap.
- c) Ett negativt men stigande produktionsgap.
- d) Ett negativt och minskande produktionsgap.
- e) Deflation och ökad arbetslöshet.
6. Vilken är en lämplig åtgärd från en oberoende centralbank om inflationstakten oväntat och kraftigt understiger inflationsmålet?
- a) Driva en kontraktiv penningpolitik.
- b) Försöka höja räntan i ekonomin.
- c) Påverka penningmängden genom att sälja statsobligationer.
- d) Påverka penningmängden genom att köpa statsobligationer.
- e) Driva en åtstramande finanspolitik.
7. Vad är en Taylorregel?
- a) Den visar hur finanspolitiken bör utformas baserat på rådande arbetslöshet.
- b) Den visar hur finanspolitiken bör utformas baserat på rådande produktionsgap.
- c) Den visar hur den aggregerade efterfrågan i ekonomin i genomsnitt påverkas av förändringar i finanspolitiken.

- d) Den hjälper regeringen att bestämma ramarna för de finanspolitiska utgifterna baserat på rådande ekonomiska förhållanden.
- e) Den hjälper centralbanken att bestämma sin målränta baserat på rådande ekonomiska förhållanden.
8. Antag en enkel modell utan en offentlig sektor och att en ökning av de autonoma investeringarna med 6 miljoner kronor leder till en ökning av jämviktskonsumtionen med 14 miljoner kronor. Hur stor är den marginella sparbenägenheten?
- a) 0.1
- b) 0.2
- c) 0.3
- d) 0.7
- e) Inget av ovanstående alternativ är korrekt.
9. *[Figure shows Vakanser i procent av arbetskraften on y-axis and Arbetslöshet i procent av arbetskraften on x-axis]* Vad kallas kurvan i figuren?
- a) Phillipskurva.
- b) Lorentzkurva.
- c) Engelkurva.
- d) Lafferkurva.
- e) Beveridgekurva.
10. Antag att BNP i landet kan beskrivas av ekvationen $Y = K^{0.5}$ där Y står för BNP och K för den aggregerade kapitalstocken. Kapitalackumuleringsfunktionen ges i sin tur av $\Delta K = 0.2Y - 0.05K$ där ΔK står för förändring av kapitalstocken. Hur hög är ekonomins långsiktiga tillväxttakt?
- a) 0 procent.
- b) 2 procent.
- c) 4 procent.
- d) 5 procent.
- e) Inget av ovanstående alternativ är korrekt.
11. Vad skiljer BNP-deflatoren och konsumentprisindex (KPI) åt?
- A. KPI inkluderar fler varor än BNP-deflatoren.
- B. BNP-deflatoren baseras på en fast varukorg medan KPI inte gör det.
- C. BNP-deflatoren inkluderar inte tjänster medan KPI gör det.
- D. KPI inkluderar färre varor än BNP-deflatoren.
- E. BNP-deflatoren inkluderar importerade varor medan KPI inte gör det.
12. Phillipskurvan visar ett samband mellan,
- A. Jobbvakanser och arbetslöshet.
- B. Arbetslöshet och inflation.
- C. Inflation och BNP.
- D. Produktionsgap och real ränta.
- E. Arbetslöshet och BNP.
13. Vad menas med friktionsarbetslöshet?
- A. Det är den arbetslöshet som råder då produktionsgapet är lika med noll.

- B. Det är den arbetslöshet som uppstår till följd av en utbudschock.
 - C. Det är den arbetslöshet som orsakas av lagstadgade minimilöner.
 - D. Det är motsatsen till den så kallade naturliga arbetslösheten.
 - E. Det är den arbetslöshet som uppstår på grund av så kallade skoläderkostnader.
14. Beveridgekurvan visar ett samband mellan,
- A. BNP och arbetslöshetsgrad.
 - B. Arbetslöshetsgrad och arbetslöshetens längd.
 - C. Vakansgrad och arbetskraftsdeltagande.
 - D. Arbetslöshetsgrad och vakansgrad.
 - E. Tillväxt och arbetslöshetsgrad.
15. I den långsiktiga AD-AS-modellen gäller att...
- A. ...penningpolitik kan påverka prisnivån, men inte produktionsvolymen.
 - B. ...penningpolitik kan påverka produktionsvolymen, men inte prisnivån.
 - C. ...finanspolitik, men inte penningpolitik, kan påverka både produktionsvolymen och prisnivån.
 - D. ...penningpolitik, men inte finanspolitik, kan påverka både produktionsvolymen och prisnivån.
 - E. ...varken finanspolitik eller penningpolitik kan påverka prisnivån.
16. Varför kan det vara bra att ha en viss positiv inflation jämfört med en konstant prisnivå?
- A. Det minskar risken för stagflation.
 - B. Det minskar risken för hysteresis.
 - C. Det minskar såväl meny- som skoläderkostnader.
 - D. En reallönesänkning kan då ske utan att det kräver minskade nominella löner.
 - E. Inget av ovanstående alternativ är korrekt.
17. Antag en modell utan utrikeshandel och utan offentlig sektor och där investeringarna är oberoende av räntenivån. Hur hög är multiplikatorn om en ökning av de autonoma investeringarna med 100 kronor leder till en ökning av jämviktskonsumtionen med 400 kronor?
- A. 1,0.
 - B. 2,0.
 - C. 3,0.
 - D. 4,0.
 - E. 5,0.
18. LM-kurvan visar...
- A. ...kombinationer av inflation och nominell ränta när det råder full sysselsättning.
 - B. ...sambandet mellan produktionsgap och nominell ränta.
 - C. ...kombinationer av arbetslöshetsgrad och vakansgrad då det råder full sysselsättning.
 - D. ...kombinationer av ränta och inkomst där det råder jämvikt på varumarknaden.
 - E. ...kombinationer av ränta och produktionsnivåer där efterfrågan på pengar motsvarar utbudet av pengar.
19. Antag att ett lands totala sparande är 400 kronor samtidigt som investeringarna är 80 kronor och nettoexporten är 140 kronor. Hur stort är det offentliga budgetunderskottet?

- A. -340 kronor.
 - B. 180 kronor.
 - C. 340 kronor.
 - D. 460 kronor.
 - E. 620 kronor.
20. Om inflationen är lägre än förväntat kommer det att...
- A. ...gynna låntagarna på långivarnas bekostnad.
 - B. ...gynna långivarna på låntagarnas bekostnad.
 - C. ...gynna både låntagare och långgivare.
 - D. ...missgynna både låntagare och långgivare.
 - E. Inget av ovanstående alternativ är korrekt.
21. Vilket av följande påståenden är korrekt?
- A. Den Keynesianska utbudskurvan är mest relevant för långsiktig analys medan den klassiska utbudskurvan är mest relevant för kortsiktig analys.
 - B. Den Keynesianska utbudskurvan är mest relevant för kortsiktig analys medan den klassiska utbudskurvan är mest relevant för långsiktig analys.
 - C. Den Keynesianska utbudskurvan är lämpligt att använda för att visa hur skiften i efterfrågekurvan påverkar ekonomin på medellång sikt.
 - D. Den klassiska utbudskurvan är lämpligt att använda för att visa hur skiften i efterfrågekurvan påverkar ekonomin på medellång sikt.
 - E. Enligt den Keynesianska utbudskurvan kommer en ökad offentlig konsumtion att leda till en ökad naturlig arbetslöshet.
22. Enligt Eurostat har vi följande uppgifter för Sverige år 2023, allt uttryckt i miljarder Euro: BNP 541, Privat konsumtion 243, Investeringar 135, Offentlig konsumtion 142, Export 298. Hur stor import hade Sverige 2023 mätt i miljarder Euro?
- A. 21.
 - B. 277.
 - C. 319.
 - D. 1095.
 - E. Inget av ovanstående svarsalternativ är korrekt.
23. Om inflationen ligger under målet på 2 procent, vad kan Riksbanken göra för att höja inflationen?
- A. Sälja statsobligationer.
 - B. Höja styrräntan.
 - C. Köpa statsobligationer.
 - D. Minska köpkraften i ekonomin.
 - E. Riksbanken kan inte göra någonting för att höja inflationen i ekonomin. De kan bara agera för att sänka en för hög inflation.
24. Antag att prisnivån ökar och BNP minskar på medellång sikt. Vilket svarsalternativ är förenligt med det scenariot?
- A. Den aggregerade efterfrågekurvan har skiftat åt vänster.
 - B. Den aggregerade efterfrågekurvan har skiftat åt höger.
 - C. Den aggregerade utbudskurvan har skiftat åt vänster.
 - D. Den aggregerade utbudskurvan har skiftat åt höger.
 - E. Den aggregerade efterfrågekurvan och den aggregerade utbudskurvan har båda skiftat åt höger.

25. Vad kallas en situation där det samtidigt råder en hög arbetslöshet och en hög inflation?
- Dynamic scoring.
 - Employment instability.
 - Konjunkturuppgång.
 - Hysteresis.
 - Stagflation.
26. Antag att ekonomins BNP fås av produktionsfunktionen $Y = AK^{0.3}N^{0.7}$. Hur hög är teknologins tillväxttakt (uträknad som en Solowresidual) om vi vet att BNP (Y) vuxit med 10 procent samtidigt som kapitalstocken (K) vuxit med 5 procent och populationen (N) med 4 procent?
- 0,5 procent.
 - 1,0 procent.
 - 2,2 procent.
 - 5,7 procent.
 - 8,8 procent.
27. En förbättrad matchning mellan arbetssökanden och lediga jobb på arbetsmarknaden innebär att:
- vi rör oss åt höger utmed en given Beveridgekurva.
 - vi rör oss åt vänster utmed en given Beveridgekurva.
 - Beveridgekurvan skiftar inåt mot origo.
 - Beveridgekurvan skiftar utåt bort från origo.
 - den kortsiktiga Phillipskurvan skiftar uppåt.
28. Den så kallade kvantitetsteorin beskriver ett samband mellan den nominella penningmängden (M), prisnivån (P), BNP (Y) och pengars omsättningshastighet (V). Vilket svarsalternativ beskriver hur det sambandet ser ut?
- $P \times V = M \times Y$
 - $P \times M = V \times Y$
 - $Y/V = M \times P$
 - $V \times M = P \times Y$
 - Inget av ovanstående svarsalternativ är korrekt.
29. BNP-deflatorn och producentprisindex (PPI) skiljer sig åt eftersom,
- BNP-deflatorn inkluderar importerade varor medan PPI inte gör det.
 - PPI inkluderar fler varor än BNP-deflatorn.
 - BNP-deflatorn inkluderar inte tjänster medan PPI gör det.
 - BNP-deflatorn mäter inflationsförändringar tidigare än PPI.
 - PPI baseras på en given korg med varor/tjänster medan BNP-deflatorn inte gör det.
30. Om inflationen är lägre än förväntat kommer det att:
- missgynna både låntagare och långivare.
 - gynna både låntagare och långivare.
 - gynna långivarna på låntagarnas bekostnad.
 - gynna låntagarna på långivarnas bekostnad.
 - leda till att köpkraften i ekonomin minskar mer än förväntat.

31. Vilket av följande påståenden avseende tillväxtmodeller är korrekt?
- A. Solowmodellen har tilltagande marginalavkastning på kapital.
 - B. AK-modellen har tilltagande marginalavkastning på kapital.
 - C. Den långsiktiga tillväxttakten är exogen i Solowmodellen.
 - D. AK-modellen uppfyller Inadavillkoren.
 - E. Den långsiktiga tillväxttakten är exogen i AK-modellen.
32. [Figure shows Inflation i procent on y-axis and Arbetslöshet i procent on x-axis] Vad kallas kurvan i figuren?
- A. Phillipskurva.
 - B. Okuns lag.
 - C. Beveridgekurva.
 - D. IS-kurva.
 - E. LM-kurva.
33. På 1970-talet upplevde Sverige en situation som kallas för stagflation. Vad betyder det?
- A. Hög arbetslöshet tillsammans med en hög inflation.
 - B. Extremt låg arbetslöshet tillsammans med en extremt hög inflation.
 - C. Låg arbetslöshet tillsammans med en negativ inflation.
 - D. Hög arbetslöshet tillsammans med en negativ inflation.
 - E. Kraftiga statliga budgetöverskott tillsammans med en hög inflation.
34. Konsumentprisindex var 207,8 år 1990 och 403,7 år 2023. Hur många procent ökade konsumentpriserna per år i genomsnitt under perioden?
- A. Cirka 1,2 procent.
 - B. Cirka 1,8 procent.
 - C. Cirka 2,0 procent.
 - D. Cirka 3,5 procent.
 - E. Cirka 4,2 procent.
35. Antag att Sveriges konsumtionsfunktion ges av $C = 400 + 0,8YD$, där C står för konsumtion och YD för disponibel inkomst. Hur hög är multiplikatorn om vi antar att landet saknar en offentlig sektor?
- A. 0,80.
 - B. 1,25.
 - C. 2,25.
 - D. 5,00.
 - E. Inget av ovanstående alternativ är korrekt.
36. Vilket av följande påståenden är korrekt?
- A. Förändringar i real BNP inkluderar både kvantitet- och prisförändringar.
 - B. Förändringar i nominell BNP inkluderar kvantitetsförändringar, men inte prisförändringar.
 - C. BNP-deflatorn definieras som real BNP dividerat med nominell BNP.
 - D. BNP-deflatorn definieras som real BNP multiplicerat med nominell BNP.
 - E. BNP-deflatorn definieras som nominell BNP dividerat med real BNP.
37. Vilket av följande svarsalternativ visar den fundamentala nationalinkomstidentiteten?

- A. $Y + Q = C + I + G - X$
 - B. $Y + Q = C + I + G + X$
 - C. $Y + TR - TA = C + I + G + NX$
 - D. $Y + NX = C + I + G$
 - E. $Y = BD + I$
38. Vilket av följande påståenden är korrekt om vi har en AS-AD-modell med en klassisk aggregerad utbudskurva?
- A. Lönerna är orörliga.
 - B. Arbetslösheten befinner sig alltid vid sin naturliga nivå.
 - C. En expansiv finanspolitik ökar BNP.
 - D. Prisnivån påverkas inte av förändringar i efterfrågan.
 - E. Inget av ovanstående alternativ är korrekt.
39. Hur stora är landets investeringar om sparandet är 1000 kronor, nettoexporten 200 kronor och det offentliga budgetunderskottet 450 kronor?
- A. 350 kronor.
 - B. 350 kronor.
 - C. 750 kronor.
 - D. 350 kronor.
 - E. Inget av ovanstående svarsalternativ är korrekt.
40. När ekonomin går in i en lågkonjunktur kan vi förvänta oss att,
- A. Inflationen och arbetslösheten ökar.
 - B. Inflationen och produktionen ökar.
 - C. Inflationen minskar och arbetslösheten ökar.
 - D. Inflationen minskar och produktionen ökar.
 - E. Inget av ovanstående alternativ är korrekt.

Answers

1. c
2. c
3. c
4. a
5. c
6. d
7. e
8. d
9. e
10. a
11. D
12. B
13. A
14. D
15. A
16. D
17. E
18. E
19. B
20. B
21. B
22. B
23. C
24. C
25. E
26. D
27. C
28. D
29. E
30. C
31. C
32. A
33. A
34. C
35. D
36. E
37. B
38. B
39. A
40. C